

علل لما يأتي:

- 1- كتلة النواة أقل من كتلة مكوناتها منفردة
بسبب طاقة الربط النووي حيث فرق الكتلة يساوي طاقة الربط النووية
 - 2- عدم انحراف مؤشر الجلفانوميتر في قنطرة ويتستون عند الاتزان
بسبب تساوي جهد النقطتين المتصل بينهما الجلفانوميتر، فيكون فرق الجهد بينهما صفر ولا يمر أي تيار كهربائي.
 - 3- القوة المغناطيسية لا تبذل شغلاً على جسيم مشحون يتحرك خلال مجال مغناطيسي
لأن القوة المغناطيسية المؤثرة على الجسيم المشحون تكون دائماً عمودية على الإزاحة حيث يحسب الشغل من العلاقة
- $$W = Fd \cos(\theta)$$
- 4- الطاقة الكلية للإلكترون ذرة الهيدروجين تكون سالبة
لأن الطاقة الكلية للإلكترون هي مجموع طاقتي الوضع والحركة وطاقة الوضع كبيرة وسالبة بينما طاقة الحركة صغيرة وموجبة فيكون مجموعهما سالباً